

ReservaYa: sistema web de reservas en línea para restaurantes pequeños y medianos

Actividad 2. Documento de formulación del proyecto de software

Saleth Tatiana Ibarra Martínez

ID: 100171247

Kevin Smith Correal Chocontá

ID: 100173678

José Leonardo Guzmán Tobón

ID: 100169251

Facultad de Ingeniería, Ingeniería de Software

Corporación Universitaria Iberoamericana

Proyecto de Software

Docente: Ana Mosquera

Colombia

28 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Descripción del problema	6
Situación actual	6
Necesidad del sector productivo	7
Posibles soluciones	7
2. Alcance del proyecto.....	8
Qué incluye y qué no incluye.....	9
Restricciones	9
Criterios de aceptación del proyecto	9
3. Estructura de desglose del trabajo (EDT)	10
4. Objetivos	13
Objetivo general.....	13
Objetivos específicos	13
5. Justificación	14
Soluciones al problema	14
Respuesta a los stakeholders	15
6. Matriz de riesgos	15
7. Cronograma.....	17
8. Presupuesto	18
9. Repositorio del proyecto	20
Declaración sobre el uso de IA generativa	21
Referencias.....	22

Tabla de ilustraciones

Tabla 1 Alternativas de solución para la gestión de reservas	7
Ilustración 1 Arquitectura propuesta para ReservaYa versión 1.0	8
Tabla 2 Brecha entre el prototipo actual (v0.1) y la versión 1.0.....	9
Tabla 3 Delimitación del alcance.....	9
Tabla 4 Restricciones del proyecto	9
Tabla 5 Criterios de aceptación del proyecto.....	10
Ilustración 2 Estructura de desglose del trabajo de ReservaYa versión 1.0	11
Tabla 6 Diccionario de la EDT	12
Tabla 7 Relación entre objetivos, EDT e indicadores.....	14
Tabla 8 Alcance de la justificación en el corto, mediano y largo plazo	14
Tabla 9 Correspondencia entre problemas y soluciones	14
Tabla 10 Stakeholders del proyecto y respuesta a sus intereses	15
Tabla 11 Escalas de probabilidad e impacto.....	15
Ilustración 3 Mapa de calor de los riesgos del proyecto	16
Tabla 12 Matriz de riesgos del proyecto.....	17
Tabla 13 Plan de sprints e hitos del proyecto	17
Ilustración 4 Diagrama de Gantt del proyecto	18
Tabla 14 Presupuesto del proyecto en pesos colombianos	19
Tabla 15 Resumen del presupuesto por rubro.....	20
Tabla 16 Información del repositorio	21

Introducción

En Colombia operan más de 150.000 restaurantes, pero el sector atraviesa un momento difícil: cerca de 7.000 establecimientos cerraron en 2024 y más de 2.000 en 2025, presionados por el alza de los insumos, de los servicios públicos y de los costos laborales (Múnera Zambrano, 2026). En ese contexto, cada mesa que queda vacía por una reserva mal anotada, un cliente que no llega o una llamada que nadie contestó es dinero que un restaurante pequeño no puede darse el lujo de perder. Aun así, la mayoría sigue recibiendo sus reservas por teléfono, por WhatsApp o en un cuaderno, esto genera problemas como clientes esperando más de lo prometido, mala reputación y reseñas negativas, cancelaciones de última hora sin control y saturación de cocina y sala por la mala gestión de reservas (La casa del camarero, 2026).

ReservaYa nació como respuesta a esa situación. En el primer semestre de 2026 el equipo construyó un prototipo web en Angular que ya permite buscar restaurantes, ver su detalle, diligenciar una reserva y obtener un código de confirmación, además de un panel administrativo de demostración. Sin embargo, el prototipo funciona con datos simulados: no guarda las reservas, no controla la disponibilidad real de mesas y no avisa a nadie. La idea principal de este proyecto es convertir ese prototipo en un producto que un restaurante real pueda usar en su operación diaria.

El objetivo principal es desarrollar la versión 1.0 de ReservaYa, con disponibilidad real por mesa y franja horaria, confirmación y recordatorio por correo y un panel administrativo con estadísticas, y validarla en una prueba piloto con tres restaurantes de Medellín, entre septiembre y noviembre de 2026. Para asegurar la calidad de los resultados, cada entregable tiene criterios de aceptación medibles y el trabajo se organiza en sprints de dos semanas con revisión al final de cada uno.

Este documento corresponde a la etapa de planeación, que según Pressman (2021) debe establecer el alcance, las tareas, los riesgos, los recursos y el calendario antes de comprometer esfuerzo en la construcción. Por eso sigue el orden de la guía de la actividad: descripción del problema, alcance con restricciones y criterios de aceptación, estructura de desglose del trabajo (EDT), objetivos, justificación, matriz de riesgos, cronograma, presupuesto y repositorio.

Como reflexión inicial, el equipo reconoce que un prototipo que se ve bien no equivale a un producto que funciona. La parte visible de **ReservaYa** ya existe; lo que falta es lo que no se ve: persistencia, control de concurrencia, seguridad y protección de datos. La planeación que sigue busca que esa parte invisible reciba el tiempo y la atención que merece, y que las decisiones se tomen con información de restaurantes reales y no solo con supuestos del equipo.

1. Descripción del problema

Situación actual

Los restaurantes pequeños y medianos, que no pertenecen a cadenas, suelen recibir las reservas por tres canales al mismo tiempo: llamadas al teléfono fijo o celular, mensajes de WhatsApp y clientes que se acercan en persona. La información queda repartida entre el chat del celular del administrador, una libreta en la caja y la memoria de quien atendió. De esta forma de trabajar se derivan cinco problemas concretos:

1. **Doble asignación de mesas:** Dos personas del equipo prometen la misma mesa a la misma hora porque no consultan una fuente única.
2. **Reservas perdidas:** Un mensaje que llega en plena hora pico no se responde a tiempo y el cliente busca otro lugar.
3. **Ausentismo sin control (no-show):** Nadie recuerda la reserva al cliente, de modo que la mesa se guarda para alguien que no llega. En España, donde las plataformas miden este fenómeno, el ausentismo promedio fue de 3,3 % en 2025 y ha bajado gracias a medidas como la reconfirmación automática.
4. **Sin comprobante para el cliente:** El comensal no recibe un código ni una confirmación verificable, y si hay un malentendido no hay cómo demostrar lo acordado.
5. **Sin datos para decidir:** El administrador no sabe qué días y horas tienen más demanda, cuántas reservas se cancelan o cuántos clientes no llegan, información que necesitaría para ajustar personal y compras.

Estos problemas pesan más en un sector con márgenes estrechos. Acodrés reporta que muchos negocios han reducido nómina y que la informalidad crece porque los costos no dan

espera (Múnera Zambrano, 2026). Para un restaurante en esa situación, llenar las mesas que ya tiene es más urgente que abrir nuevas.

Necesidad del sector productivo

El sector productivo específico es el de restaurantes pequeños y medianos de ciudades intermedias. Su necesidad es contar con un canal de reservas que funcione solo, sin que alguien tenga que estar pendiente del teléfono, que evite asignar dos veces la misma mesa, que recuerde la cita al cliente y que entregue datos básicos de ocupación, todo a un costo que un negocio pequeño pueda asumir. El equipo validará estos supuestos con entrevistas a administradores y comensales de Medellín durante el sprint 0 (paquete 2.1 de la EDT), siguiendo la recomendación de Sommerville (2005) de obtener los requerimientos directamente de los interesados antes de diseñar.

Posibles soluciones

La Tabla 1 compara las alternativas que tiene hoy un restaurante pequeño para organizar sus reservas.

Alternativa	Ventajas	Desventajas
Seguir con teléfono, WhatsApp y cuaderno	Costo cero; el personal ya sabe usarlo	Mantiene los cinco problemas descritos; depende de una persona
Hoja de cálculo compartida	Bajo costo; centraliza la información	No evita cruces en tiempo real, no confirma ni recuerda, el cliente no la ve
Plataforma internacional de reservas	Producto maduro y con muchas funciones	Pensada para mercados grandes; cobra suscripción o comisión en dólares; poca adaptación local
ReservaYa v1.0 (propuesta)	Disponibilidad real, código de confirmación, recordatorios y estadísticas; costo bajo; adaptada al contexto local	Requiere construir backend, lograr adopción y sostener la operación

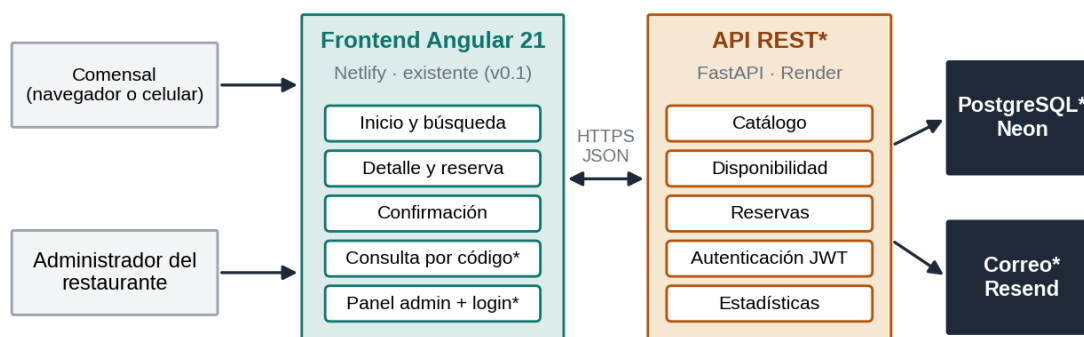
Tabla 1 Alternativas de solución para la gestión de reservas

El equipo propone la cuarta alternativa porque ataca los cinco problemas y parte de un prototipo que ya valida la experiencia del comensal. El problema queda formulado así: ¿cómo

lograr que un restaurante pequeño de Medellín reciba y gestione sus reservas en línea sin asignar dos veces una mesa, reduciendo el ausentismo y obteniendo datos de ocupación, con un costo de operación mínimo?

2. Alcance del proyecto

El alcance define hasta dónde llega la solución propuesta. El proyecto entregará la versión 1.0 de ReservaYa: el frontend existente conectado a una API REST nueva, con base de datos, correo y autenticación para el administrador (Ilustración 1). Siguiendo el principio de manufactura esbelta de eliminar lo que no agrega valor al cliente, se incluye solo lo necesario para que un restaurante reciba reservas reales, y lo demás queda para versiones posteriores.



* Componente nuevo en la versión 1.0. El frontend actual funciona con datos simulados.

Ilustración 1 Arquitectura propuesta para ReservaYa versión 1.0

Nota. Elaboración propia. Los componentes marcados con asterisco se construyen en este proyecto; el frontend ya existe en el repositorio.

La Tabla 2 muestra la brecha entre lo que hace hoy el prototipo y lo que hará la versión 1.0, con base en la revisión del código del repositorio.

Funcionalidad	Estado actual (v0.1)	Alcance propuesto (v1.0)
Restaurantes	Datos simulados	Gestión mediante backend
Reservas	No persistentes	Persistencia en BD
Código de confirmación	Generada localmente	Código almacenado y consultable

Funcionalidad	Estado actual (v0.1)	Alcance propuesto (v1.0)
Notificaciones	No existen	Correo de confirmación, recordatorio 24 h antes y aviso de cancelación
Panel administrativo	Demostrativa	Gestión autenticada
Estadísticas	Datos de prueba	Datos reales

Tabla 2 Brecha entre el prototipo actual (v0.1) y la versión 1.0

Qué incluye y qué no incluye

Incluido en la versión 1.0	Fuera del alcance (versiones posteriores)
API REST con base de datos PostgreSQL	Pagos en línea, anticipos o garantía con tarjeta
Disponibilidad por mesa y franja horaria, con bloqueo de fechas	Aplicación móvil nativa (Android o iOS)
Reserva con código único, consulta y cancelación por el cliente	Integración con sistemas POS o de facturación
Correos de confirmación, recordatorio y cancelación	Notificaciones por WhatsApp o SMS
Panel administrativo con autenticación y estadísticas básicas	Cuentas de comensal, programa de fidelización y reseñas

Tabla 3 Delimitación del alcance

Restricciones

Las restricciones son condiciones que el proyecto no puede cambiar y que limitan cómo se ejecuta (Tabla 4).

Tipo	Restricción	Efecto en el proyecto
Tiempo	Tiempo académico limitado	Priorización de funcionalidades
Equipo	Equipo de tres integrantes	Distribución de responsabilidades
Costo	Sin financiación externa; Recursos económicos limitados	Uso de herramientas gratuitas
Tecnología	Se conserva el frontend en Angular 21, Tailwind CSS y Vitest	El backend debe exponer una API REST compatible con el frontend actual
Alcance	Proyecto académico	Alcance limitado
Infraestructura	Infraestructura disponible	Condiciona despliegue

Tabla 4 Restricciones del proyecto

Criterios de aceptación del proyecto

El proyecto se dará por aceptado cuando se cumplan los criterios de la Tabla 5, cada uno con una forma concreta de comprobarlo.

ID	Criterio
CA01	El usuario puede completar el flujo de reserva.
CA02	La reserva queda registrada.
CA03	El sistema evita reservas duplicadas.
CA04	El administrador puede gestionar reservas.
CA05	Las funcionalidades principales cumplen las pruebas definidas.
CA06	La aplicación funciona correctamente en dispositivos de diferentes tamaños.

Tabla 5 Criterios de aceptación del proyecto

3. Estructura de desglose del trabajo (EDT)

La EDT descompone jerárquicamente todo el trabajo del proyecto en partes más pequeñas y manejables, de modo que la suma de los paquetes de trabajo equivale al 100 % del alcance (Project Management Institute [PMI], 2021). La de ReservaYa tiene tres niveles: el producto, siete entregables principales y 21 paquetes de trabajo (Ilustración 2). La Tabla 6 funciona como diccionario de la EDT: describe el resultado de cada paquete, quién responde por él y en qué sprint se ejecuta.

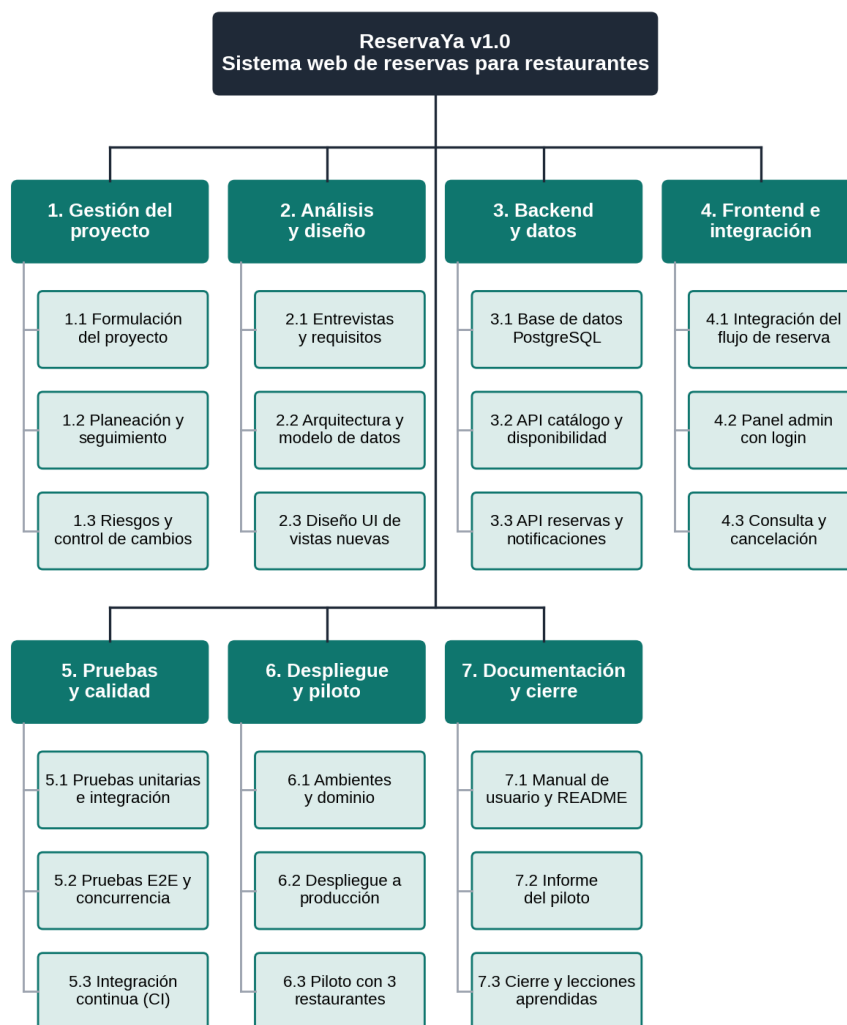


Ilustración 2 Estructura de desglose del trabajo de ReservaYa versión 1.0

Nota. Elaboración propia. La EDT está orientada a entregables; el primer dígito identifica el entregable principal.

Código	Paquete de trabajo	Resultado esperado	Responsable	Sprint
1.1	Formulación del proyecto	Este documento aprobado y publicado en el repositorio	Equipo	0
1.2	Planeación y seguimiento	Backlog priorizado, tablero actualizado, actas de revisión y retrospectiva	Kevin	0 a 4
1.3	Riesgos y control de cambios	Matriz de riesgos revisada cada sprint y registro de cambios aprobados	Kevin	0 a 4
2.1	Entrevistas y requisitos	5 entrevistas a administradores y 5 a comensales; historias de usuario con criterios	Saleth	0
2.2	Arquitectura y modelo de datos	Diagrama de arquitectura, modelo entidad-relación y contrato de la API (OpenAPI)	José Leonardo	0 y 1

Código	Paquete de trabajo	Resultado esperado	Responsable	Sprint
2.3	Diseño UI de vistas nuevas	Diseños de login, consulta por código y gestión de mesas	Saleth	1
3.1	Base de datos PostgreSQL	Tablas, restricciones de unicidad y migraciones	José Leonardo	1
3.2	API de catálogo y disponibilidad	Servicios de restaurantes, filtros y franjas libres	José Leonardo	1 y 2
3.3	API de reservas y notificaciones	Creación transaccional de reservas, código único y correos	José Leonardo	2
4.1	Integración del flujo de reserva	Búsqueda, detalle, reserva y confirmación consumiendo la API	Kevin	2
4.2	Panel admin con login	Autenticación, gestión de reservas, mesas, horarios y estadísticas	Kevin	3
4.3	Consulta y cancelación	Vista para consultar y cancelar con el código de reserva	Saleth	3
5.1	Pruebas unitarias e integración	Suites de frontend y backend con cobertura de 70 % en la lógica de negocio	Equipo	1 a 4
5.2	Pruebas E2E y concurrencia	Flujos completos automatizados y prueba de 20 solicitudes simultáneas	Saleth	3 y 4
5.3	Integración continua (CI)	GitHub Actions que ejecuta pruebas en cada pull request	José Leonardo	1
6.1	Ambientes y dominio	Ambientes de pruebas y producción, dominio y correo configurados	José Leonardo	1
6.2	Despliegue a producción	Versión 1.0 publicada y accesible	José Leonardo	3
6.3	Piloto con 3 restaurantes	Restaurantes capacitados y operando con reservas reales	Saleth	4
7.1	Manual de usuario y README	Manual del administrador y README técnico actualizados	Kevin	4
7.2	Informe del piloto	Métricas del piloto frente a los criterios de aceptación	Saleth	4
7.3	Cierre y lecciones aprendidas	Acta de cierre, retrospectiva final y backlog de la versión 2	Equipo	4

Tabla 6 Diccionario de la EDT

Nota. Elaboración propia. Un paquete se considera terminado cuando cumple sus criterios de aceptación, tiene pruebas, pasó revisión de código y el Product Owner lo acepta.

4. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar la versión 1.0 de ReservaYa, un sistema web que permita a los comensales reservar mesa en restaurantes pequeños y medianos con disponibilidad real y confirmación inmediata, y a los administradores gestionar reservas, mesas y horarios con datos de ocupación, validándola en una prueba piloto con tres restaurantes de Medellín, entre septiembre y noviembre de 2026.

Objetivos específicos

1. **Analizar** el proceso actual de reservas en restaurantes de Medellín mediante entrevistas a administradores y comensales, para priorizar los requisitos de la versión 1.0.
2. **Diseñar** la arquitectura cliente-servidor y el modelo de datos relacional que permitan controlar la disponibilidad por mesa y franja horaria sin reservas duplicadas.
3. **Construir** una API REST con persistencia en PostgreSQL y notificaciones por correo, e integrarla al frontend Angular existente en reemplazo de los datos simulados.
4. **Implementar** el panel administrativo con autenticación, gestión de reservas, mesas y horarios, y estadísticas de ocupación y ausentismo.
5. **Verificar** la calidad del sistema mediante pruebas automatizadas unitarias, de integración, de extremo a extremo y de concurrencia, ejecutadas en integración continua.
6. **Desplegar** la aplicación en producción y **evaluar** su funcionamiento en una prueba piloto con tres restaurantes, comparando los resultados con los criterios de aceptación.

La Tabla 7 relaciona cada objetivo específico con los paquetes de la EDT que lo cumplen y con el indicador que demuestra su logro.

Objetivo	Paquetes EDT	Indicador de logro
1. Analizar	2.1	10 entrevistas realizadas y backlog priorizado con MoSCoW
2. Diseñar	2.2, 2.3, 3.1	Modelo de datos con restricción de unicidad mesa-franja aprobado en revisión
3. Construir	3.2, 3.3, 4.1	Criterios CA01 y CA03 cumplidos
4. Implementar	4.2, 4.3	Criterios CA04 y CA05 cumplidos
5. Verificar	5.1, 5.2, 5.3	Criterios CA02, CA06 y CA07 cumplidos
6. Desplegar y evaluar	6.1, 6.2, 6.3, 7.2	Criterios CA08 y CA09 cumplidos e informe del piloto entregado

Tabla 7 Relación entre objetivos, EDT e indicadores

5. Justificación

ReservaYa se justifica porque resuelve un problema operativo concreto de un sector que hoy no tiene margen para desperdiciar mesas, y porque lo hace con una inversión mínima al aprovechar un prototipo ya construido y servicios en la nube con planes gratuitos. Su valor se proyecta en tres horizontes (Tabla 8).

Horizonte	Resultado esperado
Corto plazo	Versión 1.0 en producción completa y validar la solución propuesta.
Mediano plazo	Incorporar mejoras como persistencia, usuarios y gestión avanzada.
Largo plazo	Escalar la plataforma e integrar servicios externos.

Tabla 8 Alcance de la justificación en el corto, mediano y largo plazo

Soluciones al problema

Cada uno de los problemas identificados en la sección 1 tiene una respuesta concreta dentro del alcance (Tabla 9).

Problema	Solución en ReservaYa v1.0
Doble asignación de mesas	Una sola fuente de verdad en base de datos, con restricción de unicidad por mesa y franja y creación transaccional de la reserva
Reservas perdidas	Reserva en línea disponible las 24 horas, sin depender de que alguien conteste
Ausentismo sin control	Recordatorio automático 24 horas antes, cancelación en línea que libera la mesa y registro de asistencia
Sin comprobante para el cliente	Código único con formato RY-AAAAMMDD-XXXX, enviado por correo y consultable en la web
Sin datos para decidir	Panel con ocupación semanal, reservas por estado y tasa de ausentismo

Tabla 9 Correspondencia entre problemas y soluciones

Respuesta a los stakeholders

La Tabla 10 identifica a los interesados del proyecto, lo que esperan y cómo responde ReservaYa a cada uno.

Stakeholder	Interés principal	Respuesta del proyecto
Comensales	Reservar rápido, con certeza de que la mesa estará lista	Disponibilidad real, código de confirmación y recordatorio
Propietarios y administradores de restaurantes	Llenar mesas, evitar errores y conocer su ocupación	Panel de gestión, bloqueo de fechas y estadísticas
Equipo de desarrollo	Aplicar lo aprendido en un producto real y ampliar su portafolio	Roles Scrum definidos, repositorio público y piloto con usuarios reales
Docente y Corporación Universitaria Iberoamericana	Evidencia de gestión de proyectos de software	Documentación completa en APA 7 y seguimiento en GitHub

Tabla 10 Stakeholders del proyecto y respuesta a sus intereses

6. Matriz de riesgos

La gestión de riesgos se planteó de forma proactiva: identificar lo que puede salir mal antes de que ocurra, estimar su probabilidad y su impacto, y definir de antemano cómo reducirlo, vigilarlo y manejarlo (Pressman, 2021). Cada riesgo se calificó de 1 a 5 en probabilidad y en impacto según la Tabla 11; el nivel es el producto de ambos valores.

Valor	Probabilidad	Impacto en el proyecto
1	Rara: menos de 10 %	Insignificante: se absorbe sin cambiar el plan
2	Improbable: 10 % a 30 %	Menor: retraso de menos de 2 días
3	Posible: 30 % a 50 %	Moderado: retraso de hasta una semana o recorte de una función secundaria
4	Probable: 50 % a 80 %	Mayor: afecta un hito o una función principal
5	Casi segura: más de 80 %	Catastrófico: impide cumplir los criterios de aceptación o genera un incidente legal

Tabla 11 Escalas de probabilidad e impacto

La Ilustración 3 ubica los once riesgos identificados en el mapa de calor, y la Tabla 12 detalla cada uno con su estrategia de respuesta y su responsable.

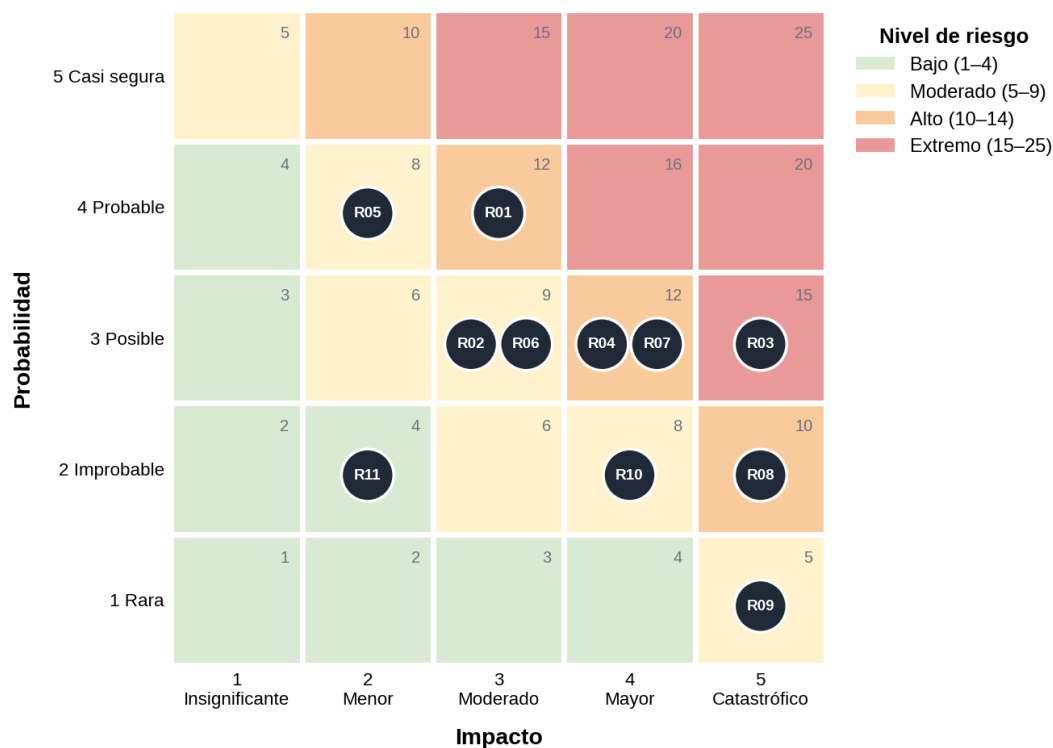


Ilustración 3 Mapa de calor de los riesgos del proyecto

Nota. Elaboración propia. El número en la esquina de cada celda es el nivel de riesgo (probabilidad $\times$ impacto).

ID	Riesgo	Categoría	P	I	Nivel	Estrategia y respuesta	Resp.
R01	Poca disponibilidad del equipo por carga académica y laboral, que retrasa las entregas	Cronograma	4	3	12 Alto	Mitigar: capacidad planeada en 12 h por persona, holgura en el sprint 4 y reunión diaria de 15 minutos	Kevin
R02	Reservas duplicadas por solicitudes simultáneas a la misma mesa y franja	Técnico	3	5	15 Extremo	Evitar: restricción de unicidad en la base de datos, transacción al crear la reserva y prueba de concurrencia (CA02)	José Leonardo
R03	Cambios de alcance durante el semestre (<i>scope creep</i>)	Alcance	3	4	12 Alto	Mitigar: backlog priorizado con MoSCoW; todo cambio pasa por el Product Owner y desplaza algo de igual tamaño	Saleth
R04	Pérdida del código fuente o de la base de datos	Técnico	1	5	5 Moderado	Mitigar: GitHub con rama principal protegida, respaldo semanal exportado y migraciones versionadas	José Leonardo

ID	Riesgo	Categoría	P	I	Nivel	Estrategia y respuesta	Resp.
R05	Ausencia temporal o retiro de un integrante	Equipo	2	4	8 Moderado	Mitigar: revisión de código cruzada, documentación en el README y tareas que conozcan al menos dos personas	Kevin
R06	Conflictos de dependencias de Angular 21 al instalar o actualizar	Técnico	2	2	4 Bajo	Aceptar: versiones fijadas en package-lock y compilación en CI con entorno limpio	Kevin

Tabla 12 Matriz de riesgos del proyecto

Nota. P = probabilidad; I = impacto. Elaboración propia. La matriz se revisa en cada retrospectiva y el Scrum Master actualiza las calificaciones.

7. Cronograma

El proyecto se organiza con Scrum en cinco sprints de dos semanas, del 21 de septiembre al 27 de noviembre de 2026. Cada sprint cierra con una revisión, donde se muestra el incremento funcionando, y con una retrospectiva. La Tabla 13 resume el objetivo y el hito de cada sprint, y la Ilustración 4 presenta el diagrama de Gantt con los 21 paquetes de trabajo de la EDT.

Sprint	Fechas (2026)	Objetivo del sprint	Hito al cierre
0	21 sept. a 2 oct.	Formular el proyecto, entrevistar a restaurantes y comensales, y definir arquitectura	H1. Formulación entregada (2 oct.)
1	5 a 16 oct.	Crear base de datos, API de catálogo, integración continua y ambientes	H2. API y base de datos en ambiente de pruebas (16 oct.)
2	19 a 30 oct.	Reservar con disponibilidad real y enviar el correo de confirmación	H3. Flujo de reserva con datos reales (30 oct.)
3	3 a 13 nov.	Panel administrativo con login, consulta por código y despliegue	H4. Versión 1.0 en producción (13 nov.)
4	17 a 27 nov.	Piloto con 3 restaurantes, corrección de defectos, informe y cierre	H5. Cierre del proyecto (27 nov.)

Tabla 13 Plan de sprints e hitos del proyecto

Nota. Elaboración propia. Los sprints 1, 3 y 4 tienen nueve días hábiles por los festivos del 12 de octubre, 2 de noviembre y 16 de noviembre.

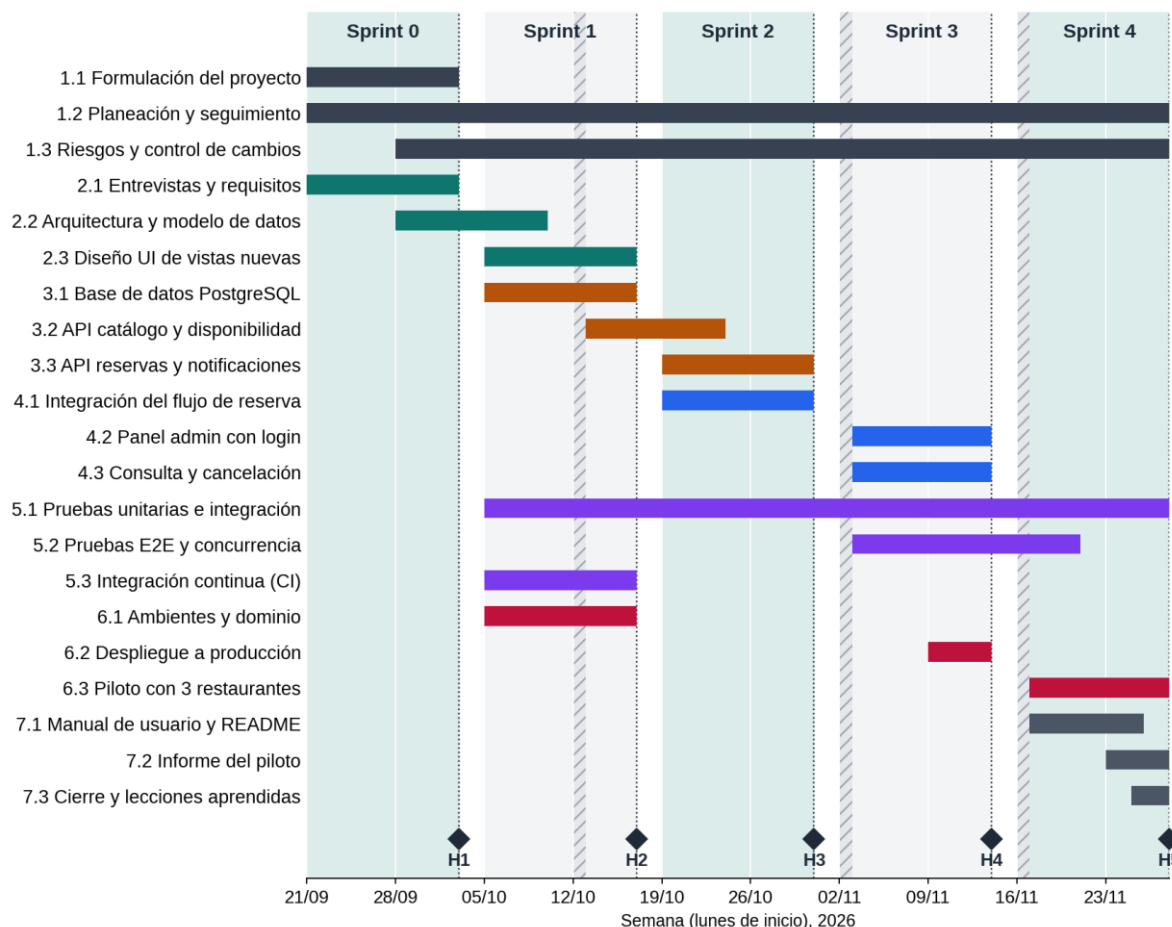


Ilustración 4 Diagrama de Gantt del proyecto

Nota. Elaboración propia. Las franjas rayadas son festivos y los rombos, hitos. Los colores agrupan los paquetes por entregable de la EDT.

La ruta crítica pasa por el modelo de datos (2.2), la base de datos (3.1), la API de reservas (3.3), la integración del flujo (4.1), el panel administrativo (4.2), el despliegue (6.2) y el piloto (6.3): un retraso en cualquiera de ellos corre la fecha de cierre. Las pruebas unitarias (5.1) avanzan en paralelo durante todo el proyecto, en lugar de dejarse para el final.

8. Presupuesto

El presupuesto valora todos los recursos del proyecto, aunque varios no impliquen un pago en efectivo. El talento humano se calculó con el salario promedio de un desarrollador junior

en Colombia, \$2.757.964 mensuales (Indeed, 2026), dividido entre 182 horas al mes, que corresponden a la jornada de 42 horas semanales vigente desde julio de 2026 (Alva, 2025). El resultado es una tarifa de \$15.154 por hora. Los servicios en dólares se convirtieron con la tasa representativa del mercado del 28 de septiembre de 2026, 3.306,86 pesos por dólar.

Rubro	Concepto	Detalle o supuesto	Cantidad	Valor unitario	Total
Talento humano	Saleth Tatiana Ibarra Martínez (Product Owner, UX y pruebas)	12 h/semana × 10 semanas	120 h	\$15.154	\$1.818.480
	Kevin Smith Chocontá Correal (Scrum Master y frontend)	12 h/semana × 10 semanas	120 h	\$15.154	\$1.818.480
	José Leonardo Guzmán Tobón (Líder técnico, backend y despliegue)	12 h/semana × 10 semanas	120 h	\$15.154	\$1.818.480
Equipos	Depreciación de 3 computadores portátiles propios	Valor de referencia \$3.000.000 c/u, depreciación 20 % anual (\$50.000/mes c/u)	3 × 2,3 meses	\$50.000	\$345.000
Software y nube	Hosting frontend (Netlify, plan gratuito)	Ya en uso por el prototipo	—	\$0	\$0
	Backend en Render: Free en desarrollo	Starter USD 7/mes (Render, s.f.-a); TRM 3.306,86	1 mes	\$23.148	\$23.148
	Base de datos PostgreSQL (Neon, plan gratuito)	0,5 GB por proyecto, sin vencimiento (Neon, s.f.)	—	\$0	\$0
	Envío de correos (Resend, plan gratuito)	3.000 correos/mes, 100 por día (Resend, s.f.)	—	\$0	\$0
	Repositorio, tablero y CI (GitHub, plan gratuito)	GitHub Projects y GitHub Actions	—	\$0	\$0
	Dominio reservaya.com.co	Registro anual, IVA incluido (MI.COM.CO, s.f.)	1 año	\$114.990	\$114.990
Operación del piloto	Guía rápida impresa y código QR de mesa	Material para 3 restaurantes	3 kits	\$20.000	\$60.000
	Subtotal				\$6.291.078
	Imprevistos (10 %)	Reserva para riesgos R05 y R07			\$629.108
Total del proyecto					\$6.920.186

Tabla 14 Presupuesto del proyecto en pesos colombianos

Nota. Elaboración propia. Los valores de depreciación, transporte y material son supuestos del equipo. Precios consultados en septiembre de 2026. Los valores correspondientes a equipos y trabajo del equipo representan costos estimados o aportes en especie.

La Tabla 15 resume el presupuesto por rubro y separa lo que el equipo aporta en especie (su tiempo y sus equipos) de lo que requiere un desembolso real.

Rubro	Valor	Participación	Tipo de aporte
Talento humano	\$5.455.440	86,7 %	En especie (tiempo del equipo)
Equipos	\$517.500	8,2 %	En especie
Software y nube	\$138.138	2,2 %	Desembolso
Operación del piloto	\$180.000	2,9 %	Desembolso
Subtotal	\$6.291.078	100 %	

Tabla 15 Resumen del presupuesto por rubro

El talento humano representa casi todo el costo, algo esperable en un proyecto de software. El dinero que el equipo realmente debe desembolsar es \$318.138, o \$349.952 con el 10 % de imprevistos, porque la infraestructura se apoya en planes gratuitos y el único servidor de pago se activa durante el piloto. Si un restaurante adoptara el producto después del semestre, el costo mensual de operación sería cercano a \$23.148 por el servidor más el dominio prorrateado.

9. Repositorio del proyecto

El código fuente, la documentación y este documento se gestionan en GitHub. La Tabla 16 reúne la información del repositorio y las prácticas de trabajo que el equipo adopta para esta etapa.

Elemento	Detalle
Repositorio del despliegue	https://github.com/leonardeco/ReservaYa
Repositorio principal del grupo	https://github.com/KevinnC18/ReservaYa (el anterior es una bifurcación)
Despliegue actual del prototipo	https://reservayaok.netlify.app
Estado actual	Frontend Angular 21 con Tailwind CSS 4, 6 vistas con carga diferida y estado compartido con signals; según el último commit, las 35 pruebas unitarias con Vitest pasan
Ubicación de este documento	Carpeta docs/ del repositorio, en PDF

Elemento	Detalle
Estrategia de ramas	main protegida (solo producción); develop para integración; ramas feature/ por historia de usuario, fusionadas con pull request revisado
Tablero del proyecto	GitHub Projects con columnas Backlog, Por hacer, En progreso, En revisión y Hecho
Integración continua	GitHub Actions ejecuta compilación y pruebas en cada pull request (paquete 5.3)

Tabla 16 Información del repositorio

Declaración sobre el uso de IA generativa

En la elaboración de este trabajo se utilizó **Claude Opus 5.5** (Anthropic) exclusivamente como herramienta de apoyo para la revisión y mejora de la redacción, ortografía, gramática, coherencia y claridad de algunos textos previamente elaborados por los integrantes del grupo. Las ideas, análisis, decisiones, procedimientos, soluciones y respuestas presentadas en esta actividad fueron desarrollados por los integrantes del grupo. La herramienta no fue utilizada para generar o resolver el contenido conceptual solicitado en la actividad.

Referencias

- Alva, F. (2025, 19 de diciembre). *Salario mínimo en Colombia 2026*. Alegra.
<https://blog.alegra.com/colombia/salario-minimo-en-colombia-2026/>
- Anthropic. (2026). *Claude Opus 5.5* [Modelo de lenguaje grande]. <https://claude.ai/>
- Indeed. (2026). *Sueldo de desarrollador/a junior en Colombia*.
<https://co.indeed.com/career/desarrollador-junior/salaries>
- La casa del camarero (2026, 6 de enero). *¿Por qué es tan importante una buena gestión de reservas?* <https://lacasadelcamarero.com/blog/gestion-reservas-evitar-overbooking-restaurantes/>
- MI.COM.CO. (s.f.). *Precios de dominios*. <https://mi.com.co/precios>
- Múnera Zambrano, M. (2026, 23 de enero). *En un año, más de dos mil restaurantes cerraron en Colombia, dice Acodrés: en “jaque” está el sector gastronómico que pide salvarse al Gobierno*. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/santander/en-un-ano-mas-de-dos-mil-restaurantes-cerraron-en-colombia-dice-acodres-en-jaque-esta-el-sector-gastronomico-que-pide-salvarse-al-gobierno-3526642>
- Neon. (s.f.). *Pricing*. <https://neon.com/pricing>
- Pressman, R. S. (2021). *Ingeniería de software* (9.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Project Management Institute. (2021). *La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) y el estándar para la dirección de proyectos* (7.^a ed.).
- Render. (s.f.-a). *Pricing*. <https://render.com/pricing>
- Render. (s.f.-b). *Deploy for free*. <https://render.com/docs/free>
- Resend. (s.f.). *Pricing*. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de <https://resend.com/pricing>
- Sommerville, I. (2005). *Ingeniería del software* (7.^a ed.). Pearson Educación.